



ACTIVIDAD N° 1
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL PENTEST
EMPRESA AURORA MARKET

Nombre: Aneliz Fabiola Barrios Soto

Fecha: 01/09/2026



EMPRESA AURORA MARKET

1 OBJETIVO DEL PENTEST

El objetivo de realizar un pentest a la página web de la empresa Aurora Market es conocer el nivel actual de seguridad de su plataforma y determinar qué tan expuesta se encuentra ante posibles ataques. Debido a que la empresa maneja información sensible de sus clientes y cuenta con una base de datos, es necesario comprobar si existen debilidades de seguridad que puedan permitir a un atacante acceder de manera no autorizada a los sistemas o comprometer la información de la empresa.

A través del pentest se busca evaluar la seguridad de la plataforma mediante pruebas controladas que permitan identificar sus principales debilidades, así como determinar el nivel de exposición que estas representan. También se pretende conocer hasta dónde podría llegar un atacante en caso de acceder a los sistemas y cuál sería el impacto de un posible ataque en la Empresa, especialmente sobre la información de sus clientes y el funcionamiento de sus servicios.

Con los resultados obtenidos, la Empresa Aurora Market podrá conocer con mayor claridad cuáles son sus principales riesgos de seguridad y qué tan críticos pueden llegar a ser, contando con evidencias que permitan priorizar las medidas de mitigación necesarias. Esto ayudará a fortalecer la protección de la información de sus clientes, mitigar las debilidades identificadas que puedan ser explotadas en un ataque real y mejorar la seguridad de la plataforma.

2 ALCANCE

Sistemas o elementos incluidos en el alcance

Vector de ataque: Externo

Aplicación web de la empresa Aurora Market que incluye base de datos, mecanismos de autenticación y gestión de usuarios.

Fuera de alcance

- Equipos de los empleados.
- Correos electrónicos de la empresa.
- Sistemas internos de la empresa.
- Infraestructura tecnológica interna de la empresa
- Redes sociales de Aurora Market.

**Permisos Requeridos**

- Autorización escrita de la empresa Aurora Market para realizar Ethical Hacking y Penetration Testing utilizando las herramientas de los mismos.
- Evaluar únicamente la aplicación web autorizada.
- Realizar pruebas sobre las funcionalidades y usuarios definidos en el alcance.
- Documentar y reportar los hallazgos encontrados

Condiciones Acordadas

- Firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger la información.
- Presentar al equipo a cargo de realizar Ethical Hacking y Penetration Testing
- Realizar las pruebas únicamente sobre la aplicación web autorizada.
- Realizar las pruebas durante horarios de menor actividad para minimizar impactos en la empresa.
- No ejecutar acciones que interrumpan deliberadamente el funcionamiento de la página web
- No acceder, modificar ni eliminar información real de los clientes.
- Documentar y comunicar los hallazgos únicamente al personal autorizado de Aurora Market.



4

TIPO DE PENTEST

Tipo de Pentest seleccionado: **BLACK BOX (caja negra)**



Se selecciona el tipo de pentest Black-Box(Caja Negra) debido a que el equipo no recibe información técnica sobre la infraestructura de Aurora Market, ni conoce cómo está desarrollada y configurada la plataforma Web. El agente de amenaza se realiza principalmente desde la perspectiva de un atacante externo, empleado descontento, organizaciones cibercriminales, identificando las vulnerabilidades a partir de la información disponible.

5

PLANIFICACION

OBJETIVOS

Identificar las vulnerabilidades y fallas de seguridad de la aplicación web de Aurora Market.

Evaluar los riesgos e impactos de las vulnerabilidades sobre la empresa y la información sensible de sus clientes.

Establecer medidas de seguridad, capacitaciones y recomendaciones para reducir los riesgos y fortalecer la protección de la aplicación.

ALCANCE

Realizar las pruebas de Ethical Hacking y Penetration Testing únicamente en la aplicación web autorizada de Aurora Market.



PERMISOS Y CONDICIONES

Autorización formal, acuerdo de confidencialidad y pruebas sin afectar el funcionamiento de la plataforma web de la empresa Aurora Market

METODOLOGÍA A UTILIZAR

Se utilizará una metodología basada en reconocimiento, análisis de vulnerabilidades, explotación, post-explotación e informe, apoyándose en técnicas OSINT para la recopilación de información previa, también se utilizará PTES y OWASP.

RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

La empresa informó que cuenta con una aplicación web, base de datos, autenticación y diferentes tipos de usuarios.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de cómputo, herramientas de Ethical Hacking y Penetration Testing

PROGRAMACIÓN DEL PENTEST

Como sugerencia, se propone realizar el pentest en el horario comprendido entre las 23:00 y las 02:00 am, considerando que en ese periodo se tiene una menor actividad en la página web. La elección de este horario busca reducir el riesgo de afectar el funcionamiento normal de la Empresa Aurora Market y minimizar el posible impacto sobre los usuarios durante las pruebas. Por otra parte, este periodo permitiría realizar las actividades de manera controlada y detenerlas oportunamente en caso de presentarse algún inconveniente en el proceso. El horario definitivo será acordado y autorizado previamente con el personal de la Empresa Aurora Market



1. RECONOCIMIENTO

Para esta fase de reconocimiento se recopilará información sobre Aurora Market mediante técnicas de OSINT (Open Source Intelligence), utilizando información disponible públicamente en Internet. La recopilación mediante OSINT permitirá obtener información sin realizar acciones intrusivas sobre los sistemas de la empresa. Se buscarán datos relacionados con el dominio principal, posibles subdominios, direcciones IP, servidores, servicios publicados y otra información que pueda revelar elementos de la infraestructura tecnológica de Aurora Market. También se revisarán fuentes públicas como motores de búsqueda, registros de dominios y DNS, certificados digitales y sitios web relacionados con la empresa, con el propósito de identificar información expuesta.

Para esta etapa se utilizarán herramientas como Whois, para consultar información relacionada con el registro del dominio, DNSDumpster, para obtener información sobre registros DNS y posibles subdominios, TheHarvester, para recopilar información pública asociada al dominio, como nombres de dominio, subdominios y otros datos disponibles en fuentes abiertas. Esta información será analizada para establecer inicialmente los activos que podrían estar relacionados con Aurora Market y determinar cuáles deberían ser considerados en las siguientes fases del pentest.

Posteriormente, se utilizará Nmap como herramienta de reconocimiento sobre los activos que tienen como propósito identificar puertos abiertos, servicios disponibles y versiones de cada servicio que se encuentran desactualizados, permitiendo conocer qué componentes se encuentran expuestos.

Otra herramienta que se considera es OWASP ZAP para realizar un reconocimiento inicial de la aplicación web de Aurora Market. Esta herramienta permitirá observar la comunicación entre el navegador y la aplicación, identificar las diferentes páginas, puntos de interacción de la plataforma, así como obtener información que pueda ser útil para orientar posteriormente el análisis de vulnerabilidades.

Finalmente, la información obtenida mediante OSINT, Whois, DNSDumpster, theHarvester, Nmap y OWASP ZAP será analizada para identificar posibles puntos de entrada y establecer una base para realizar el análisis de vulnerabilidades de manera controlada y dentro del



2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

Para la fase de análisis de vulnerabilidades, se utilizará principalmente OWASP ZAP, Burp Suite para analizar el comportamiento de la aplicación web de Aurora Market. Estas herramientas permitirán evaluar la plataforma sin disponer previamente de información interna como el código fuente, la arquitectura o las configuraciones del sistema, simulando las condiciones a las que se enfrentaría un atacante externo.

Con OWASP ZAP se buscarán posibles vulnerabilidades y configuraciones inseguras en la aplicación web, además de analizar las solicitudes y respuestas generadas durante la interacción con la plataforma. Por otra parte, Burp Suite permitirá examinar con mayor detalle las comunicaciones entre el cliente y el servidor, los parámetros utilizados, las sesiones y los diferentes puntos de interacción de la aplicación. La información obtenida permitirá identificar posibles debilidades.

El propósito de esta fase será determinar qué vulnerabilidades podrían afectar a la página web de Aurora Market, conocer su nivel de riesgo y establecer cuáles deberán ser analizadas.

3. EXPLOTACIÓN

Comprobar de forma controlada las vulnerabilidades identificadas, determinando si pueden ser aprovechadas y cuál sería su impacto, sin interrumpir el funcionamiento de la plataforma ni afectar la información de la empresa.

4. POST-EXPLOTACIÓN

Evaluar el alcance del acceso obtenido de forma controlada, determinando qué información, recursos o activos podrían quedar comprometidos y hasta dónde podría llegar un atacante dentro del sistema.



5. INFORME

Documentar los hallazgos y evidencias obtenidas durante el pentest, indicando las vulnerabilidades, su nivel de riesgo e impacto, junto con recomendaciones para su mitigación y para fortalecer la seguridad de la plataforma Aurora Market

7

INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA ELEGIDA

JUSTIFICACION DEL USO EN ESTE PROYECTO

Se seleccionan las metodologías PTES y OWASP debido a que se complementan y se adaptan al escenario de evaluación de la plataforma web de **Aurora Market**, cuya aplicación web será evaluada mediante un pentest de caja negra. **PTES** que permitirá estructurar el proceso de pentest de manera ordenada, desde la planificación, reconocimiento, análisis de vulnerabilidades, explotación, post-explotación y elaboración del informe final.

Por otra parte, la metodología OWASP permitirá orientar la evaluación específicamente hacia la seguridad de la aplicación web, considerando aspectos como control de acceso, autenticación, gestión de sesiones, validación de entradas, configuraciones de seguridad y protección de la información.

Estos aspectos permitirán identificar posibles debilidades de la plataforma y determinar el riesgo que podrían representar para la plataforma Aurora Market. La combinación de ambas metodologías permitirá realizar una evaluación estructurada y enfocada en los principales riesgos de seguridad de la aplicación web, proporcionando información para priorizar las medidas de mitigación y fortalecer la seguridad de la plataforma web